

Contents

Modul 7 — UserForm, Otomasi Terpadu, dan Praktik Integratif	1
Capaian pembelajaran	1
Alur 100 menit	1
Bagian A — UserForm dan Control	2
1. Kapan menggunakan form?	2
2. Membuat UserForm	2
3. Property, method, dan event	3
4. Menampilkan form	3
5. Event tombol Hitung	3
6. Event Bersihkan dan Tutup	4
7. Batas desain antarmuka	4
Bagian B — Otomasi perhitungan teknik	5
8. Konversi satuan sebagai fungsi	5
9. Menerjemahkan persamaan: Manning	5
10. Interpolasi linear (pengayaan)	6
11. Otomasi hitungan berulang	7
Bagian C — Praktik integratif	7
12. Evaluator alternatif saluran persegi panjang	7
Latihan singkat — 3 soal	12
Checklist akhir	12
Ringkasan	13
Bacaan lanjut	13

Modul 7 — UserForm, Otomasi Terpadu, dan Praktik Integratif

Capaian pembelajaran

Mahasiswa mampu:

- menjelaskan peran UserForm sebagai antarmuka dan menambahkan Control yang bernama jelas;
- membedakan property, method, dan event serta menulis event handler tombol;
- memvalidasi input form dan menggunakan kembali Function dari module standar;
- membuat fungsi konversi satuan yang eksplisit;
- menerjemahkan persamaan teknik menjadi fungsi VBA dengan variabel antara yang bermakna;
- mengotomasi hitungan untuk banyak baris data; serta
- merakit satu program kecil yang menggabungkan seluruh materi dan memverifikasinya terhadap hitungan manual.

Alur 100 menit

Menit	Kegiatan	Bagian
0–8	Membandingkan input lewat sel dan form	§1
8–20	Membuat UserForm, Control, property/method/event	§2–3
20–34	Demo event tombol Hitung, Bersihkan, dan Tutup	§4–6
34–42	Fungsi konversi satuan	§8
42–56	Menerjemahkan persamaan Manning menjadi fungsi	§9
56–66	Otomasi hitungan untuk banyak alternatif	§11
66–86	Praktik integratif: evaluator alternatif saluran	§12

Menit	Kegiatan	Bagian
86–94	Verifikasi manual dan empat pengujian wajib	§12
94–100	Demonstrasi, simpan .x1sm, checklist akhir	Checklist

Keluaran minimum: satu UserForm dengan tiga input dan validasi yang bekerja, satu fungsi Manning yang cocok dengan kasus acuan, dan satu tabel evaluasi berisi tiga alternatif valid serta satu input salah — disertai satu verifikasi manual.

Interpolasi linear (§10), padanan Python, dan pengembangan tampilan adalah pengayaan/PR.

Bagian A — UserForm dan Control

1. Kapan menggunakan form?

Input langsung di worksheet sesuai untuk tabel besar dan data yang perlu terlihat bersama. UserForm sesuai untuk:

- memandu pengguna melalui sejumlah input tertentu;
- membatasi urutan dan pilihan;
- mengurangi risiko pengguna mengubah formula; dan
- memberi pesan validasi sebelum data disimpan.

Form tidak otomatis membuat program benar. Rumus, satuan, validasi, dan pengujian tetap diperlukan.

2. Membuat UserForm

1. Buka Visual Basic Editor dengan Alt+F11.
2. Pilih Insert → UserForm.
3. Pada Properties Window, ubah (Name) menjadi frmVolume.
4. Ubah Caption menjadi Kalkulator Volume Beton.
5. Tambahkan Control dari Toolbox.

Jenis	(Name)	Caption/fungsi
Label	lblPanjang	Panjang (m)
TextBox	txtPanjang	input panjang
Label	lblLebar	Lebar (m)
TextBox	txtLebar	input lebar
Label	lblTinggi	Tinggi (m)
TextBox	txtTinggi	input tinggi
Label	lblHasil	Volume: —
CommandButton	cmdHitung	Hitung
CommandButton	cmdBersihkan	Bersihkan
CommandButton	cmdTutup	Tutup

Nama seperti txtPanjang menjelaskan jenis dan makna Control — lebih mudah dirawat daripada nama bawaan TextBox1.

3. Property, method, dan event

- **Property** adalah keadaan/atribut, misalnya Caption, Name, Value, dan Enabled.
- **Method** adalah tindakan yang diminta, misalnya SetFocus, Show, dan Hide.
- **Event** adalah kejadian yang ditanggapi, misalnya Click, Change, dan Initialize.

pengguna klik tombol

↓

event cmdHitung_Click

↓

baca property Value dari TextBox

↓

panggil Function VolumeBalok ← fungsi dari Modul 6, tidak ditulis ulang

↓

ubah property Caption pada lblHasil

4. Menampilkan form

Pada module standar:

Option Explicit

```
Public Sub BukaFormVolume()  
    frmVolume.Show  
End Sub
```

Jalankan BukaFormVolume atau hubungkan macro ini ke tombol pada worksheet.

5. Event tombol Hitung

Klik ganda cmdHitung, lalu isi event handler:

```
Private Sub cmdHitung_Click()  
    Dim panjang_m As Double  
    Dim lebar_m As Double  
    Dim tinggi_m As Double  
    Dim volume_m3 As Double  
  
    If Not IsNumeric(Me.txtPanjang.Value) Or _  
        Not IsNumeric(Me.txtLebar.Value) Or _  
        Not IsNumeric(Me.txtTinggi.Value) Then  
        MsgBox "Semua dimensi harus berupa angka.", vbExclamation  
        Exit Sub  
    End If  
  
    panjang_m = Cdbl(Me.txtPanjang.Value)  
    lebar_m = Cdbl(Me.txtLebar.Value)  
    tinggi_m = Cdbl(Me.txtTinggi.Value)  
  
    volume_m3 = VolumeBalok(panjang_m, lebar_m, tinggi_m)  
  
    If volume_m3 < 0 Then  
        MsgBox "Semua dimensi harus lebih besar dari nol.", vbExclamation  
        Exit Sub  
    End If
```

```
Me.lblHasil.Caption = "Volume: " & _
    Format(volume_m3, "0.000") & " m³"
```

End Sub

Me menunjuk UserForm tempat kode berada. Perhatikan bahwa **rumus volume tidak ada di dalam form** — form hanya membaca input, memanggil VolumeBalok dari Modul 6, dan menampilkan hasil. Inilah manfaat pemisahan Function dan Sub yang dibangun pada modul sebelumnya.

Urutannya juga sama seperti pada macro tabel: IsNumeric sebelum CDb1, lalu periksa hasil fungsi sebelum menampilkannya.

6. Event Bersihkan dan Tutup

```
Private Sub cmdBersihkan_Click()
    Me.txtPanjang.Value = ""
    Me.txtLebar.Value = ""
    Me.txtTinggi.Value = ""
    Me.lblHasil.Caption = "Volume: -"
    Me.txtPanjang.SetFocus
End Sub
```

```
Private Sub cmdTutup_Click()
    Unload Me
End Sub
```

```
Private Sub UserForm_Initialize()
    Me.lblHasil.Caption = "Volume: -"
    Me.txtPanjang.Value = ""
    Me.txtLebar.Value = ""
    Me.txtTinggi.Value = ""
End Sub
```

Pengujian form

Kasus	p	l	t	Hasil yang diharapkan
Normal	10	2	0,3	6,000 m ³
Nol	0	2	0,3	pesan dimensi harus > 0
Teks	sepuluh	2	0,3	pesan harus berupa angka
Pecahan	1,5	0,2	0,4	0,120 m ³

7. Batas desain antarmuka

- selalu tampilkan satuan;
- gunakan urutan tab yang logis;
- jangan mengandalkan warna sebagai satu-satunya pesan;
- berikan pesan yang menyebutkan apa yang salah **dan** cara memperbaikinya;
- jangan menyimpan hasil sebelum input valid; dan
- sediakan cara membatalkan atau menutup form.

Bagian B — Otomasi perhitungan teknik

8. Konversi satuan sebagai fungsi

Konversi yang berulang sebaiknya dibuat sebagai fungsi agar tidak ada faktor yang ditulis berbeda di banyak tempat — versi kode dari disiplin satuan pada Modul 2 §7.

Option Explicit

```
Public Function MmKeM(ByVal panjang_mm As Double) As Double
    MmKeM = panjang_mm / 1000#
End Function
```

```
Public Function LiterPerDetikKeM3s(ByVal debit_Ls As Double) As Double
    LiterPerDetikKeM3s = debit_Ls / 1000#
End Function
```

```
Public Function DerajatKeRadian(ByVal sudut_derajat As Double) As Double
    Const PI As Double = 3.14159265358979
    DerajatKeRadian = sudut_derajat * PI / 180#
End Function
```

Uji cepat di Immediate Window:

Input	Harapan
MmKeM(2500)	2,5 m
LiterPerDetikKeM3s(500)	0,5 m ³ /s
DerajatKeRadian(180)	π rad

9. Menerjemahkan persamaan: Manning

Untuk latihan, debit aliran seragam dihitung dengan persamaan Manning SI:

$$Q = (1/n) \times A \times R^{(2/3)} \times S^{(1/2)}$$

dengan n = koefisien Manning, A = luas basah (m²), R = jari-jari hidraulik (m), dan S = kemiringan energi (m/m). Untuk saluran persegi panjang dengan lebar dasar b dan kedalaman air y :

$$A = b \times y$$

$$P = b + 2y$$

$$R = A/P$$

```
' Menghitung debit Manning untuk saluran persegi panjang.
' Semua panjang dalam m; S dalam m/m; hasil dalam m³/s.
' Mengembalikan -1 jika input tidak valid.
```

```
Public Function DebitManningPersegi( _
    ByVal lebar_m As Double, _
    ByVal kedalaman_m As Double, _
    ByVal koefManning As Double, _
    ByVal kemiringan As Double) As Double
```

```
    Dim luas_m2 As Double
    Dim kelilingBasah_m As Double
    Dim radiusHidraulik_m As Double
```

```

If lebar_m <= 0 Or kedalaman_m <= 0 Or _
    koefManning <= 0 Or kemiringan < 0 Then
    DebitManningPersegi = -1
    Exit Function
End If

luas_m2 = lebar_m * kedalaman_m
kelilingBasah_m = lebar_m + 2# * kedalaman_m
radiusHidraulik_m = luas_m2 / kelilingBasah_m

DebitManningPersegi = (1# / koefManning) * luas_m2 * _
    radiusHidraulik_m ^ (2# / 3#) * _
    kemiringan ^ 0.5

```

End Function

Persamaan dipecah menjadi **variabel antara yang bermakna** (luas_m2, kelilingBasah_m, radiusHidraulik_m), bukan ditulis sebagai satu baris panjang. Setiap variabel antara dapat diperiksa sendiri di Immediate Window ketika hasil akhirnya mencurigakan. Tulisan 2# / 3# menegaskan operasi pecahan bertipe Double.

Kasus acuan

Untuk $b = 2$ m, $y = 1$ m, $n = 0,015$, dan $S = 0,001$:

- $A = 2$ m²;
- $P = 4$ m;
- $R = 0,5$ m; dan
- $Q \approx 2,6561$ m³/s.

Persamaan ini adalah contoh pembelajaran. Penggunaan untuk desain memerlukan penetapan parameter, kondisi aliran, geometri, dan standar yang tepat.

10. Interpolasi linear (pengayaan)

Jika diketahui (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) , nilai pada x di antaranya adalah:

$$y = y_1 + (x - x_1) \times (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

```

Public Function InterpolasiLinear( _
    ByVal x As Double, _
    ByVal x1 As Double, ByVal y1 As Double, _
    ByVal x2 As Double, ByVal y2 As Double) As Variant

    If x2 = x1 Then
        InterpolasiLinear = CVErr(xlErrDiv0)
    ElseIf x < WorksheetFunction.Min(x1, x2) Or _
        x > WorksheetFunction.Max(x1, x2) Then
        InterpolasiLinear = CVErr(xlErrNA)
    Else
        InterpolasiLinear = y1 + (x - x1) * (y2 - y1) / (x2 - x1)
    End If
End Function

```

Fungsi mengembalikan galat Excel jika dua titik memiliki x sama atau jika diminta melakukan **ekstrapolasi**. Kebijakan ini membuat batas penggunaan terlihat jelas alih-alih diam-diam menghasilkan angka di luar rentang data.

Untuk $(x_1, y_1) = (10, 100)$ dan $(x_2, y_2) = (20, 160)$: pada $x = 10$ hasilnya 100, pada $x = 15$ hasilnya 130, dan pada $x = 20$ hasilnya 160.

11. Otomasi hitungan berulang

Buat tabel pada lembar Manning dengan kolom A–G: Alternatif, b, y, n, S, Q, Status.

```
Sub HitungAlternatifManning()  
    Dim ws As Worksheet  
    Dim baris As Long  
    Dim barisTerakhir As Long  
    Dim hasilQ As Double  
  
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Manning")  
    barisTerakhir = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row  
  
    For baris = 2 To barisTerakhir  
        If IsNumeric(ws.Cells(baris, "B").Value) And _  
            IsNumeric(ws.Cells(baris, "C").Value) And _  
            IsNumeric(ws.Cells(baris, "D").Value) And _  
            IsNumeric(ws.Cells(baris, "E").Value) Then  
  
            hasilQ = DebitManningPersegi( _  
                CDb1(ws.Cells(baris, "B").Value), _  
                CDb1(ws.Cells(baris, "C").Value), _  
                CDb1(ws.Cells(baris, "D").Value), _  
                CDb1(ws.Cells(baris, "E").Value))  
  
            If hasilQ >= 0 Then  
                ws.Cells(baris, "F").Value = hasilQ  
                ws.Cells(baris, "G").Value = "OK"  
            Else  
                ws.Cells(baris, "F").ClearContents  
                ws.Cells(baris, "G").Value = "Input tidak valid"  
            End If  
        Else  
            ws.Cells(baris, "F").ClearContents  
            ws.Cells(baris, "G").Value = "Bukan angka"  
        End If  
    Next baris  
  
    ws.Range("F2:F" & barisTerakhir).NumberFormat = "0.0000"  
End Sub
```

Polanya identik dengan HitungSemuaDebit pada Modul 5 §9. Yang berubah hanya fungsi hitungannya — bukti bahwa pemisahan alur dan rumus benar-benar berbuah.

Bagian C — Praktik integratif

12. Evaluator alternatif saluran persegi panjang

Program membaca beberapa alternatif geometri saluran dari Excel, menghitung parameter hidraulik dengan persamaan Manning, dan membandingkan debit hitungan terhadap debit target.

Studi kasus ini ditujukan untuk pembelajaran algoritma. Hasilnya bukan desain siap konstruksi dan tidak menggantikan analisis serta standar teknik yang berlaku.

Spesifikasi

Input per alternatif: nama, lebar dasar b (m), kedalaman air y (m), koefisien Manning n , kemiringan S (m/m), dan debit target Q_{target} (m³/s).

Proses:

$$A = b \times y$$

$$P = b + 2y$$

$$R = A/P$$

$$Q = (1/n) \times A \times R^{(2/3)} \times S^{(1/2)}$$

$$v = Q/A$$

$$\text{selisih_persen} = (Q - Q_{\text{target}}) / Q_{\text{target}} \times 100\%$$

Output: A, P, R, Q, v, selisih (%), dan status Mencapai target atau Belum mencapai target.

Struktur worksheet Evaluasi

Kolom	Judul	Kolom	Judul
A	Alternatif	H	Keliling P (m)
B	Lebar b (m)	I	Radius R (m)
C	Kedalaman y (m)	J	Q hitung (m ³ /s)
D	Manning n	K	Kecepatan v (m/s)
E	Kemiringan S (m/m)	L	Selisih (%)
F	Q target (m ³ /s)	M	Status
G	Luas A (m ²)		

Data awal:

Alternatif	b	y	n	S	Q target
A	2,00	1,00	0,015	0,0010	2,50
B	2,50	0,80	0,015	0,0010	2,50
C	1,80	1,20	0,017	0,0015	3,00
Uji salah	0,00	1,00	0,015	0,0010	2,00

Alur program

flowchart TD

```

A([Mulai]) --> B[Temukan baris terakhir]
B --> C{Masih ada baris?}
C -- Tidak --> J[Format hasil dan tampilkan ringkasan]
J --> K([Selesai])
C -- Ya --> D{Semua input numerik?}
D -- Tidak --> E[Status: Bukan angka]
D -- Ya --> F{Domain input valid?}
F -- Tidak --> G[Status: Input tidak valid]
F -- Ya --> H[Hitung A, P, R, Q, v, selisih, status]
H --> I[Pindah ke baris berikutnya]
I --> B
G --> I

```



```
H --> I
I --> C
```

Rancangan modular

Program dibagi menjadi:

- InputBarisNumerik — memeriksa tipe input;
- InputHidraulikValid — memeriksa domain nilai;
- DebitManningPersegi — menghitung debit (**dipakai ulang dari §9**);
- BersihkanHasil — menghapus hasil lama; dan
- EvaluasiSemuaAlternatif — mengatur seluruh alur.

Susun pseudocode sendiri lebih dulu. Kode acuan dibuka setelah Anda punya rancangan dan sudah mencoba menjalankannya.

Option Explicit

```
Private Function InputBarisNumerik( _
    ByVal ws As Worksheet, ByVal baris As Long) As Boolean

    Dim kolom As Long

    InputBarisNumerik = True
    For kolom = 2 To 6
        If Not IsNumeric(ws.Cells(baris, kolom).Value) Then
            InputBarisNumerik = False
            Exit Function
        End If
    Next kolom
End Function

Private Function InputHidraulikValid( _
    ByVal lebar_m As Double, ByVal kedalaman_m As Double, _
    ByVal koefManning As Double, ByVal kemiringan As Double, _
    ByVal target_m3s As Double) As Boolean

    InputHidraulikValid = (lebar_m > 0) And (kedalaman_m > 0) And _
        (koefManning > 0) And (kemiringan >= 0) And _
        (target_m3s > 0)

End Function

Private Sub BersihkanHasil(ByVal ws As Worksheet, ByVal baris As Long)
    ws.Range(ws.Cells(baris, "G"), ws.Cells(baris, "L")).ClearContents
End Sub

Public Sub EvaluasiSemuaAlternatif()
    On Error GoTo TanganiGalat

    Dim ws As Worksheet
    Dim baris As Long
    Dim barisTerakhir As Long
    Dim jumlahValid As Long
    Dim lebar_m As Double, kedalaman_m As Double
```

```

Dim koefManning As Double, kemiringan As Double
Dim target_m3s As Double
Dim luas_m2 As Double, kelilingBasah_m As Double
Dim radiusHidraulik_m As Double
Dim debit_m3s As Double, kecepatan_ms As Double
Dim selisih_persen As Double

Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Evaluasi")
barisTerakhir = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row

For baris = 2 To barisTerakhir
    BersihkanHasil ws, baris

    If Not InputBarisNumerik(ws, baris) Then
        ws.Cells(baris, "M").Value = "Bukan angka"
    Else
        lebar_m = CDBl(ws.Cells(baris, "B").Value)
        kedalaman_m = CDBl(ws.Cells(baris, "C").Value)
        koefManning = CDBl(ws.Cells(baris, "D").Value)
        kemiringan = CDBl(ws.Cells(baris, "E").Value)
        target_m3s = CDBl(ws.Cells(baris, "F").Value)

        If Not InputHidraulikValid(lebar_m, kedalaman_m, _
            koefManning, kemiringan, target_m3s) Then
            ws.Cells(baris, "M").Value = "Input tidak valid"
        Else
            luas_m2 = lebar_m * kedalaman_m
            kelilingBasah_m = lebar_m + 2# * kedalaman_m
            radiusHidraulik_m = luas_m2 / kelilingBasah_m
            debit_m3s = DebitManningPersegi(lebar_m, kedalaman_m, _
                koefManning, kemiringan)
            kecepatan_ms = debit_m3s / luas_m2
            selisih_persen = (debit_m3s - target_m3s) / target_m3s * 100#

            ws.Cells(baris, "G").Value = luas_m2
            ws.Cells(baris, "H").Value = kelilingBasah_m
            ws.Cells(baris, "I").Value = radiusHidraulik_m
            ws.Cells(baris, "J").Value = debit_m3s
            ws.Cells(baris, "K").Value = kecepatan_ms
            ws.Cells(baris, "L").Value = selisih_persen

            If debit_m3s >= target_m3s Then
                ws.Cells(baris, "M").Value = "Mencapai target"
            Else
                ws.Cells(baris, "M").Value = "Belum mencapai target"
            End If

            jumlahValid = jumlahValid + 1
        End If
    End If
Next baris

ws.Range("G2:K" & barisTerakhir).NumberFormat = "0.0000"

```

```
ws.Range("L2:L" & barisTerakhir).NumberFormat = "0.00"
```

```
MsgBox jumlahValid & " alternatif berhasil dihitung.", vbInformation  
Exit Sub
```

TanganiGalat:

```
MsgBox "Program berhenti: " & Err.Description, vbCritical  
End Sub
```

Verifikasi manual alternatif A

Dengan $b = 2$, $y = 1$, $n = 0,015$, $S = 0,001$, dan target 2,5:

$$A = 2 \times 1 = 2 \text{ m}^2$$

$$P = 2 + 2(1) = 4 \text{ m}$$

$$R = 2/4 = 0,5 \text{ m}$$

$$Q = (1/0,015) \times 2 \times 0,5^{(2/3)} \times 0,001^{(1/2)}$$

$$Q \approx 2,6561 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$v = 2,6561/2 \approx 1,3281 \text{ m/s}$$

$$\text{selisih} \approx (2,6561 - 2,5)/2,5 \times 100\% \approx 6,25\%$$

status = Mencapai target

Perbedaan kecil pada digit terakhir dapat terjadi karena pembulatan. Program harus menyimpan presisi penuh dan hanya membulatkan **tampilannya**.

Rencana pengujian

ID	Prioritas	Kasus	Contoh	Hasil yang diharapkan
T1	Wajib	Normal/acuan	alternatif A	$Q \approx 2,6561$; mencapai target
T2	Pengayaan	Tepat target	target = Q hitung	mencapai target
T3	Wajib	Dimensi nol	$b = 0$	input tidak valid
T4	Pengayaan	Nilai negatif	$S = -0,001$	input tidak valid
T5	Wajib	Salah tipe	$n = \text{abc}$	bukan angka
T6	Wajib	Banyak baris	tiga valid + satu salah	semua baris tetap diproses

Catat input, hasil harapan, hasil aktual, dan status lulus/gagal untuk setiap uji.

Demonstrasi individu (3–5 menit)

1. jelaskan input–proses–output;
2. jalankan program pada satu kasus normal;
3. masukkan satu data salah dan jelaskan respons program;
4. tunjukkan satu verifikasi manual; dan
5. jelaskan satu fungsi dan satu percabangan dalam kode.

Rubrik

Aspek	Bobot	Indikator utama
Algoritma dan modularitas	20%	alur benar; fungsi/prosedur terpisah jelas
Ketepatan hitungan	25%	rumus, satuan, dan hasil acuan benar
Validasi dan penanganan galat	15%	input buruk ditangani tanpa hasil palsu

Aspek	Bobot	Indikator utama
Pengujian dan verifikasi	20%	empat kasus uji wajib dan satu hitungan manual
Keterbacaan dan dokumentasi	10%	nama variabel, komentar, dan petunjuk jelas
Demonstrasi individu	10%	mampu menjalankan dan menjelaskan program

Pengayaan/PR

- hubungkan evaluator ini ke UserForm agar satu alternatif dapat diuji cepat sebelum dimasukkan ke tabel;
- beri warna hijau/kuning/merah pada status;
- buat grafik perbandingan Q_{hitung} dan Q_{target} ;
- pindahkan pengolahan tabel ke array 2D agar lebih efisien; atau
- tulis ulang satu fungsi dalam Python dan bandingkan hasilnya.

Latihan singkat — 3 soal

1. Prediksi

Pengguna mengetik abc pada txtPanjang lalu menekan Hitung. Urutkan statement penting yang berjalan dan jelaskan mengapa CDb1 tidak dipanggil.

2. Praktik perbaikan

Pada EvaluasiSemuaAlternatif, seorang mahasiswa menghapus pemanggilan BersihkanHasil. Program tetap berjalan tanpa pesan galat. Jelaskan apa yang terlihat di layar ketika baris yang tadinya valid diubah menjadi $b = 0$, dan mengapa itu berbahaya.

3. Jelaskan

Kelompokkan contoh berikut sebagai property, method, atau event: Caption, SetFocus, Click, Value, Show, Initialize. Lalu jelaskan mengapa frmVolume tidak memuat rumus volume sama sekali, dan apa untungnya ketika rumus itu ternyata harus diperbaiki.

1. Event cmdHitung_Click berjalan, IsNumeric menghasilkan False, pesan muncul, lalu Exit Sub. Karena keluar lebih awal, CDb1 tidak dijalankan dan tidak menghasilkan *type mismatch*.
2. Kolom G–L masih menampilkan **hasil perhitungan lama**, sementara kolom M berubah menjadi Input tidak valid. Baris itu tampak punya nilai Q, v, dan selisih yang sah padahal inputnya sudah ditolak — pembaca tabel dapat memakai angka yang sudah tidak berlaku. Menghapus hasil lama adalah bagian dari validasi, bukan kosmetik.
3. Property: Caption, Value; method: SetFocus, Show; event: Click, Initialize. Form hanya membaca input, memanggil VolumeBalok, dan menampilkan hasil. Jika rumus harus diperbaiki, perbaikan cukup dilakukan di satu Function dan langsung berlaku untuk form, macro tabel, dan pemakaian di sel Excel sekaligus.

Checklist akhir

- ☐ Semua Control mempunyai nama yang bermakna.
- ☐ Saya membedakan property, method, dan event.
- ☐ Validasi dilakukan sebelum CDb1 dan sebelum hitungan.
- ☐ Form menggunakan Function dari module standar, tanpa menyalin rumus.
- ☐ Konversi satuan dibuat eksplisit dan diuji.

- ☐ Persamaan dipecah menjadi variabel antara yang bermakna.
- ☐ Hasil lama dibersihkan sebelum baris dihitung ulang.
- ☐ Program memproses semua baris, termasuk setelah baris yang salah.
- ☐ Hasil acuan $Q \approx 2,6561 \text{ m}^3/\text{s}$ cocok dalam toleransi yang dinyatakan.
- ☐ Workbook tersimpan sebagai .xlsm, Option Explicit aktif, dan berhasil di-compile.
- ☐ Saya mampu menjelaskan kode dengan kata-kata sendiri.

Ringkasan

UserForm menghubungkan pengguna dengan algoritma, fungsi konversi dan fungsi persamaan menjaga satuan serta rumus tetap pada satu tempat, dan loop menerapkannya pada banyak alternatif sekaligus. Ketiganya bertemu pada praktik integratif ini.

Program teknik yang baik bukan program yang paling panjang. Program yang baik memiliki alur jelas, input yang terjaga, perhitungan yang dapat ditelusuri, dan bukti bahwa hasilnya telah diuji.

Bacaan lanjut

1. Michael Alexander & Dick Kusleika, *Excel 2019 Power Programming with VBA*, Wiley, 2019.
2. Bill Jelen & Tracy Syrstad, *Microsoft Excel VBA and Macros (Office 2021 and Microsoft 365)*, Microsoft Press, 2022.
3. Steve Krug, *Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability*, 3rd ed., New Riders, 2014.
4. Ben Shneiderman dkk., *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*, 6th ed., Pearson, 2016.
5. Steven C. Chapra & Raymond P. Canale, *Numerical Methods for Engineers*, 8th ed., McGraw-Hill, 2021.

← Modul 6 · Daftar modul